

Exercice 1 : calcul asymptotique

$$1. (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (\alpha - j) x^k + o(x^n).$$

2.

$$\begin{aligned} \prod_{j=0}^{k-1} \left(-\frac{1}{2} - j\right) &= \frac{(-1)^k}{2^k} \prod_{j=0}^{k-1} (1+2j) = \frac{(-1)^k}{2^k} \prod_{j=0}^{k-1} (1+2j) \frac{\prod_{j=1}^k (2j)}{\prod_{j=1}^k (2j)} \\ &= \frac{(-1)^k}{2^k} \frac{\prod_{j=1}^{2k} j}{2^k \prod_{j=1}^k j} = \frac{(-1)^k (2k)!}{4^k k!} \end{aligned}$$

3. Les résultats de Q1 et Q2 fournissent

$$(1+x)^{-1/2} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(-\frac{1}{2} - j\right) x^k + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k (2k)!}{4^k (k!)^2} x^k + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} \left(\frac{-x}{4}\right)^k + o(x^n)$$

La substitution $x \mapsto -4x^2$ de limite nulle en 0 fournit alors

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} x^{2k} + o(x^{2n})$$

4. Par primitivation des développements limités, comme $x \mapsto \frac{1}{2} \arcsin(2x)$ est une primitive de f , nulle en 0, on obtient

$$\frac{1}{2} \arcsin(2x) = \sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1})$$

ou encore par substitution $x \mapsto x/2$,

$$\arcsin(x) = \sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)2^{2k}} + o(x^{2n+1})$$

5. D'après ce qui précède, $\arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant le développement limité attendu. Alors

$$a \sin(x) + b \arcsin(x) = (a+b)x + \frac{b-a}{6}x^3 + o(x^3)$$

Par unicité du développement limité, $a+b=0$ et $\frac{b-a}{6}=0$, cela entraîne $a=b$, puis $2a=0$ soit encore $a=0$ et $b=0$. Par conséquent, un tel couple non nul n'existe pas.

6. Pour tout couple de réels (a, b) vérifiant $a \sin + b \arcsin = 0$, la question précédente indique $a=b=0$. Ainsi, cette famille est libre.

Exercice 2 : développement d'une réciproque

1. La fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \cos(x) - 1 + \frac{1}{2}x^2$ est dérivable et $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = -\sin(x) + x$. Or on sait que $\forall x \in \mathbb{R}_+, \sin(x) \leq x$. Ainsi, $g' \geq 0$ sur l'intervalle $\mathbb{R}_+$. Ainsi, g est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Or $g(0) = 0$, donc $g \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$. Par parité, elle l'est également sur $\mathbb{R}_-$, ce qui donne le résultat attendu.

2. f est de classe C^∞ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \cos(x) + 3x^2 + 5x^4$$

D'après l'inégalité précédente,

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) \geq 1 - \frac{1}{2}x^2 + 3x^2 + 5x^4 = 1 + \frac{5}{2}x^2 + 5x^4 \geq 1 > 0$$

Ainsi, f est strictement croissante sur l'intervalle $\mathbb{R}$, donc injective. Or f est continue et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, f est surjective. Conclusion, f est bijective.

3. D'après l'étude précédente, f' ne s'annule jamais. Or f est de classe C^∞ , donc f^{-1} est de classe C^∞ . D'après la formule de Taylor-Young, elle admet un développement limité à tout ordre, en particulier à l'ordre 5. D'autre part, f est impaire et $\mathbb{R}$ est centré en 0, donc f^{-1} est impaire. Par conséquent, les coefficients d'indice pair de son $DL_5(0)$ sont nuls, ce qui entraîne le résultat souhaité.

4. Comme $\sin(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5)$, on obtient

$$f(x) = x + \frac{5}{6}x^3 + \frac{121}{120}x^5 + o(x^5)$$

On en déduit $f(x) = x \left(1 + \frac{5}{6}x^2 + \frac{121}{120}x^4 + o(x^4) \right)$, puis

$$f(x)^3 = x^3 \left(1 + \frac{15}{6}x^2 + o(x^2) \right) = x^3 + \frac{5}{2}x^5 + o(x^5)$$

puis enfin, $f(x)^5 = x^5 + o(x^5)$.

5. Comme $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, on obtient par substitution

$$f^{-1}(f(x)) = af(x) + bf(x)^3 + cf(x)^5 + o(x^5) = ax + \left(\frac{5}{6}a + b \right)x^3 + \left(\frac{121}{120}a + \frac{5}{2}b + c \right)x^5 + o(x^5)$$

Or $f^{-1}(f(x)) = x = x + o(x^5)$. L'unicité des développements limités fournit alors

$$a = 1, \frac{5}{6}a + b = 0, \frac{121}{120}a + \frac{5}{2}b + c = 0$$

ce qui entraîne $a = 1, b = -\frac{5}{6}, c = \frac{129}{120}$. Conclusion,

$$f^{-1}(x) = x - \frac{5}{6}x^3 + \frac{43}{40}x^5 + o(x^5).$$

Problème : Endomorphismes déplaçants

Partie A. Premier exemple

1. Soit $\lambda \in \mathbb{K}, (P, Q) \in \mathbb{K}_2[X]^2$. La linéarité de la dérivation et du produit fournit

$$X(\lambda P + Q)' + (\lambda P + Q)' \circ (X+1) = \lambda XP' + XQ' + \lambda P'(X+1) + Q'(X+1) = \lambda(XP' + P'(X+1)) + XQ' + Q'(X+1)$$

ainsi, $\varphi(\lambda P + Q) = \lambda \varphi(P) + \varphi(Q)$, ce qui prouve la linéarité. De plus, $XP'(X)$ est de degré au plus $1 + d(P) - 1 = d(P) \leq 2$, de même $P'(X+1)$ est de degré au plus $(d(P) - 1) \leq 1 \leq 2$. Ainsi, $d(\varphi(P)) \leq 2$ et $\varphi(P) \in \mathbb{K}_2[X]$. On en déduit que φ est un endomorphisme de $\mathbb{K}_2[X]$.

2. Comme $1' = 0, \varphi(1) = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2$. En outre, $\varphi(X) = X1 + 1 \circ (X+1) = X+1 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot X + 0 \cdot X^2$. Enfin, $\varphi(X^2) = X2X + 2X \circ (X+1) = 2X^2 + 2(X+1) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot X + 2 \cdot X^2$.

3. Si $\varphi(X^2) \in \text{Vect}(1, X^2)$, on dispose de scalaires, a, b tels que $2 + 2X + 2X^2 = a + bX^2$, ce qui implique $2 = 0$ par unicité des coefficients. C'est absurde donc $\varphi(X^2) \notin \text{Vect}(1, X^2)$. Notons $V = \text{Vect}(1, X^2)$. Alors $\varphi(V) = \text{Vect}(\varphi(1), \varphi(X^2)) = \text{Vect}(0, \varphi(X^2)) = \text{Vect}(\varphi(X^2))$. Soit $Q \in V \cap \varphi(V)$. Si $Q \neq 0$, il est de la forme $\lambda\varphi(V)$, où $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$. Mais alors $\varphi(X^2) = \frac{1}{\lambda}Q \in V$, ce qui contredit le point précédent. Ainsi, $Q = 0$ et l'intersection $V \cap \varphi(V)$ est réduite à $\{0\}$. On en déduit que V et $\varphi(V)$ sont en somme directe, donc que V est déplacé par φ .
4. $\text{Vect}(1, X^2)$ possède une famille génératrice de longueur 2, celle-ci est libre car échelonnée en degré sans polynôme nul. Ainsi, $\text{Vect}(1, X^2)$ est de dimension 2 et φ est 2-déplaçant. Supposons que φ est 3-déplaçant. On dispose d'un sous-espace vectoriel W de $\mathbb{K}_2[X]$ de dimension 3 tel que W et $\varphi(W)$ sont en somme directe. Or $\dim \mathbb{K}_2[X] = 3 = \dim W$, donc $W = \mathbb{K}_2[X]$, puis $\varphi(W) \subset W$, dont on déduit $\varphi(W) \cap W = \varphi(W) = \{0\}$, i.e $\varphi = 0$. Ceci est faux car $\varphi(X^2) = 2 + 2X + 2X^2 \neq 0$. Conclusion, φ n'est pas 3-déplaçant.
5. D'après les calculs précédents, $\psi(1) = 1$, $\psi(X) = 1 + 2X$ et $\psi(X^2) = 2 + 2X + 3X^2$. Or $(1, 1 + 2X, 2 + 2X + 3X^2)$ est libre car échelonnée en degrés sans polynôme nul. Elle est de longueur 3 dans un espace de dimension 3, c'est donc une base de $\mathbb{K}_2[X]$. Ainsi, ψ envoie une base de $\mathbb{K}_2[X]$ sur une base de $\mathbb{K}_2[X]$, c'est donc un automorphisme.
6. Soit V un sous-espace vectoriel de dimension 2 de $\mathbb{K}_2[X]$. Comme ψ est un automorphisme $\dim(\psi(V)) = \dim(V) = 2$. La formule de Grassmann donne alors $\dim(V \cap \psi(V)) = \dim(V) + \dim(\psi(V)) - \dim(V + \psi(V))$. Or $V + \psi(V) \subset \mathbb{K}_2[X]$, donc $\dim(V + \psi(V)) \leq 3$. On en déduit que $\dim(V \cap \psi(V)) \geq 4 - 3 = 1$. Par conséquent, $V \cap \psi(V) \neq \{0\}$, puis V et $\psi(V)$ ne sont pas en somme directe. Par conséquent, ψ n'est pas 2-déplaçant.
7. On considère $W = \text{Vect}(X)$. Alors $\psi(W) = \text{Vect}(\psi(X)) = \text{Vect}(1 + 2X)$. Soit $P \in W \cap \psi(W)$. On dispose de scalaires λ, μ tels que $P = \lambda X = \mu + 2\mu X$, donc $\lambda = 2\mu$ et $\mu = 0$, donc $\lambda = 0$, puis $P = 0$. Ainsi, W et $\psi(W)$ sont en somme directe. De plus, $\dim(W) = 1$, donc ψ est 1-déplaçant.

Partie B. Généralités

8. $u(\ker u) = \{0\}$, donc $\ker u \cap u(\ker u) = \{0\}$, donc $\ker u$ est déplacé par u .
9. Supposons que $\text{im } u$ est déplacé par u . Montrons que $u^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Soit $x \in E$. Alors $u(x) \in \text{im } u$, donc $u^2(x) = u(u(x)) \in u(\text{im } u)$. De plus, $u^2(x) = u(u(x)) \in \text{im } u$, donc $u^2(x) \in \text{im } u \cap u(\text{im } u)$. Or $\text{im } u \cap u(\text{im } u) = \{0\}$ car ils sont en somme directe, puisque $\text{im } u$ est déplacé par u . Conclusion $u^2(x) = 0$, et ce pour tout vecteur x de E . Ainsi, $u^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
Réciproquement, supposons $u^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Montrons que $\text{im } u \cap u(\text{im } u) = \{0\}$, ce qui suffit à démontrer la somme directe attendue. Soit $x \in \text{im } u \cap u(\text{im } u)$. On dispose en particulier de $y \in \text{im } u$ tel que $x = u(y)$. De plus, on dispose de $z \in E$ tel que $y = u(z)$. Ainsi, $x = u(u(z)) = u^2(z) = 0$, ce qui conclut.
10. On distingue deux cas. Premier cas : $\lambda = 0$. Soit V un sous-espace vectoriel de E , alors $u(V) = \{0\}$, donc $V \cap u(V) = \{0\}$. Ainsi, tout sous-espace V de E est déplacé par l'homothétie de rapport nul (i.e l'application nulle). Deuxième cas : $\lambda \neq 0$. Soit V un sous-espace vectoriel déplacé par λid_E . Soit $x \in V$. Alors $\lambda x \in \lambda \text{id}_E(V)$. Or il s'agit d'un espace vectoriel, donc $x = \frac{1}{\lambda} \lambda x \in \lambda \text{id}_E(V)$. Or $V \cap \lambda \text{id}_E(V) = \{0\}$, donc $x = 0$. Conclusion $V = \{0\}$. Réciproquement, le sous-espace nul est en somme directe avec son image par l'homothétie λid_E . Conclusion, c'est l'unique sous-espace déplacé par λid_E .
11. Notons $V = \text{im } (p)$. Soit $x \in u(V) \cap V$. Alors il existe $y \in \text{im } (p)$ tel que $x = u(y)$, puis il existe $z \in E$ tel que $y = p(z)$, on en déduit $x = u(p(z)) = u \circ p(z)$. On en déduit que $p(x) = p \circ u \circ p(z) = 0$ d'après l'hypothèse sur p . Or $x \in \text{im } (p)$, donc $x = p(x)$. On en déduit que $x = 0$, donc que V et $u(V)$ sont en somme directe, donc que $\text{im } (p)$ est déplacé par u .
12. Notons que $\ker u \cap V$ est un sous-espace de V de dimension finie, on dispose donc d'un supplémentaire S de $\ker u \cap V$ dans V . Notons ℓ sa dimension. On dispose alors d'une base $(v_1, \dots, v_\ell)$ de S et d'une base $v_{\ell+1}, \dots, v_k$ de $\ker u \cap V$ dont la concaténation fournit une base $(v_1, \dots, v_k)$ de V . D'après le théorème du rang (forme géométrique) appliqué à $u|_V$, u induit un isomorphisme entre S et $u(V)$. En particulier, la famille-image $(u(v_1), \dots, u(v_\ell))$ est base de $u(V)$. Or V

et $u(V)$ sont en somme directe, donc la concaténation $(v_1, \dots, v_k, u(v_1), \dots, u(v_\ell))$ est une base de $V \oplus u(V)$.

13. On dispose d'un supplémentaire W de $V \oplus u(V)$ dans E , puis on pose $T = u(V) \oplus W$ qui fournit alors un supplémentaire de V dans E . On considère alors le projecteur p sur V relativement à T . Soit $x \in E$. On le décompose dans la somme directe $V \oplus u(V) \oplus W$ sous la forme $v + u(v') + w$. Comme $u(v') + w \in T = \ker p$, $p(x) = v$. Mais alors $u(p(x)) = u(v) \in u(V) \subset T = \ker p$. On en déduit $p(u(p(x))) = 0$. Ainsi, $p \circ u \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Partie C. Trois majorations indépendantes de k

14. Remarquons que $\text{im } u|_V = u(V)$, puis que $\ker u|_V = \ker u \cap V$. Le théorème du rang appliqué à l'application linéaire $u|_V$ fournit alors $\dim(V) = \dim(u(V)) + \dim(\ker u \cap V)$. Or $\ker u \cap V \subset \ker u$, ce qui entraîne $\dim(\ker u \cap V) \leq \dim(\ker u)$, puis $k \leq \dim(u(V)) + \dim(\ker u)$. soit encore $\dim(u(V)) \geq k - \dim(\ker(u))$.
15. Comme V est déplacé, V et $u(V)$ sont en somme directe, donc $\dim(V \oplus u(V)) = \dim(V) + \dim(u(V)) \geq k + k - \dim(\ker u)$. Comme $V \oplus u(V) \subset E$, on en déduit $2k - \dim(\ker u) \leq n$. Or $\dim(\ker u) = n - \text{rg}(u)$ d'après le théorème du rang sur u . Ainsi, $2k \leq 2n - \text{rg}(u)$. Finalement, $k \leq n - \frac{1}{2} \text{rg}(u)$.
16. $V \cap \ker u$ est un sous-espace vectoriel de V de dimension finie. On dispose d'une base $(v_1, \dots, v_\ell)$ est une base de $V \cap \ker u$ où ℓ désigne la dimension de $V \cap \ker u$. Comme elle est libre dans V , on peut la compléter en base $(v_1, \dots, v_k)$ de V .

17. Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{K}^k$ tel que $\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i v_i + \sum_{i=\ell+1}^k \lambda_i u(v_i) = 0$. Mais alors

$$\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i v_i = -u \left(\sum_{i=\ell+1}^k \lambda_i v_i \right) \in V \cap u(V)$$

D'après la somme directe, $\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i v_i = 0$. Or $(v_1, \dots, v_\ell)$ est libre, donc $\forall i \in \llbracket 1, \ell \rrbracket, \lambda_i = 0$. D'autre

part, $u \left(\sum_{i=\ell+1}^k \lambda_i v_i \right) = 0$, donc $\sum_{i=\ell+1}^k \lambda_i v_i \in \ker u \cap V$. Or $V \cap \ker u$ est engendré par la base $(v_1, \dots, v_\ell)$, donc $\forall i \in \llbracket \ell + 1, k \rrbracket, \lambda_i = 0$. Conclusion, la famille initiale est libre.

18. La famille précédente est composée de vecteurs de $\ker u + \text{im } u$ et est libre, donc $k \leq \dim(\ker u + \text{im } u)$.
19. Soit $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$. On pose $F = \ker(u - \lambda \text{id}_E)$. Montrons que F et V sont en somme directe. Soit $x \in F \cap V$. Alors $u(x) = \lambda x$, donc $x = \frac{1}{\lambda} u(x) \in u(V)$. Or $x \in V$ et $V \cap u(V) = \{0\}$, donc $x = 0$. Mais alors $\dim(F \oplus V) = \dim(F) + \dim(V) = n - \text{rg}(u - \lambda \text{id}_E) + k$. Or $F \oplus V \subset E$, donc $\dim(F \oplus V) \leq n$, ce qui donne $k \leq \text{rg}(u - \lambda \text{id}_E)$.